Aukštoji matematika – Pratybos 19

Matricos ir kompozicija

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Matrica pagal veikimą skirtingiems argumentams). Tiesinis atvaizdavimas $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tenkina

$$T(1,1) = (1,0,2), \qquad T(1,-1) = (3,2,0).$$

Raskite jo standartinę matricą A ir pagrįskite vienatį. Tegul atvaizdavimas $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ apibrėžtas formule $S(x,y,z) = (x+z, y-z)$. Raskite jo standartinę matricą B, kompozicijos $S \circ T$ matricą ir kompozicijos $T \circ S$ matricą. Nurodykite abiejų kompozicijų argumentų ir reikšmių erdves.

Uždavinys 2 (Laipsniai su baigtine pataisa). Tegul

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = I_3 + N.$$

Apskaičiuokite N^2 ir N^3. Indukcijos būdu įrodykite, kad kiekvienam sveikajam $r \geq 0$ galioja

$$A^r = I_3 + rN + \frac{r(r-1)}{2} N^2.$$

Apskaičiuokite A^5. Raskite matricos A atvirkštinę matricą pavidalo $I_3 + cN + dN^2$, kur $c, d \in \mathbb{R}$, patikrindami abidvi atvirkštinės matricos tapatybes.

Uždavinys 3 (Stačiakampė kompleksinė matrica). Tegul

$$C = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $C^\dagger$, $C^\dagger C$ ir $CC^\dagger$, taikydami 15-osios paskaitos kompleksinį jungimą. Kvadratinė matrica H vadinama *ermitine*, jei $H^\dagger = H$. Nustatykite, ar kiekviena iš dviejų kvadratinių sandaugų yra ermitinė, ir palyginkite jų pėdsakus.

Uždavinys 4 (Ciklinė tvarka ir neleistinas sukeitimas). Vienodo dydžio kvadratinėms matricoms A, B, C pagal 19-osios paskaitos dviejų daugiklių pėdsako tapatybę parodykite

$$\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB).$$

Nustatykite, ar galima taip pat sukeisti vidurinį ir paskutinį daugiklius nepakeičiant pėdsako. Patikrinkite šį teiginį matricoms

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Išvadai pagrįsti apskaičiuokite ir ABC, ir ACB.

Uždavinys 5 (Elementariųjų operacijų tvarka). Pradėkite nuo matricos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pirmiausia sukeiskite eilutes 1 ir 3. Toliau iš eilutės 2 atimkite dukart padaugintą naująją eilutę 1. Galiausiai eilutę 3 padauginkite iš -1. Raskite šių operacijų elementariąsias matricas E_1, E_2 ir E_3, jų bendrą sandaugą E tokia tvarka, kokia ji veikia matricą A, ir galutinę matricą EA. Aprašykite atvirkštines operacijas, grąžinančias matricą A.